

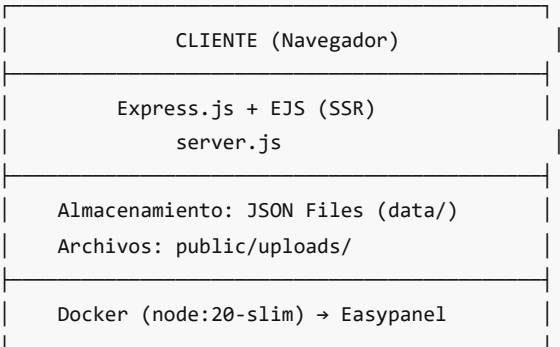
Manual Técnico y de Operaciones

Queens VIP Royal

Autor: Manuel Alcalá
Versión: 1.1
Fecha: 2026-06-30

1. Arquitectura General

Queens es una aplicación web monolítica server-side rendered (SSR) diseñada para máxima portabilidad y mínima complejidad operativa.



Decisiones arquitectónicas clave:

- Sin base de datos SQL → eliminación de dependencias de drivers nativos
- Escritura atómica en archivos JSON (tmp + rename) → tolerancia a cortes
- Contenedor stateless (datos en volúmenes montados) → redeploy sin pérdida
- SSR completo → SEO-friendly sin hidratación JS compleja

2. Pila Tecnológica

Componente	Tecnología	Versión
Runtime	Node.js	20.x LTS
Framework HTTP	Express.js	4.18.x
Motor de plantillas	EJS	3.1.x
Autenticación	express-session + session-file-store	1.17.x / 1.5.x
Cifrado passwords	bcrypt	5.1.x
Seguridad HTTP	helmet	8.x
Rate limiting	express-rate-limit	8.x
Subida de archivos	multer	1.4.x

Tareas programadas	node-cron	3.x
Logging	pino + pino-http	10.x / 11.x
Cookies	cookie-parser	1.4.x
Contenedor	Docker (node:20-slim)	—
Hosting	Easypanel (Docker + Traefik)	—

3. Estructura del Proyecto

```

queens/
├─ server.js           # Aplicación principal (rutas, lógica, middlewares)
├─ translations.js     # Traducciones multiidioma (10 idiomas)
├─ package.json        # Dependencias y scripts
├─ Dockerfile          # Imagen de producción (multi-stage)
├─ .env.example        # Plantilla de variables de entorno
├─ data/              # Base de datos JSON (volumen persistente)
│   ├─ perfiles.json   # Todos los perfiles de anunciantes
│   ├─ agencias.json   # Agencias y chalets registrados
│   ├─ usuarios.json   # Usuarios con acceso al panel
│   ├─ config.json     # Configuración global editable
│   ├─ clicks.json     # Tracking de clicks por perfil
│   ├─ takedowns.json  # Solicitudes de retirada de contenido
│   ├─ gdpr_requests.json # Solicitudes RGPD
│   └─ backups/        # Backups diarios automáticos
├─ public/            # Assets estáticos
│   ├─ css/           # Hojas de estilo
│   ├─ js/            # JavaScript del cliente
│   ├─ img/           # Imágenes del sistema
│   └─ uploads/       # Fotos/vídeos subidos (volumen persistente)
├─ views/             # Plantillas EJS
│   ├─ admin/         # Panel de administración
│   │   ├─ dashboard.ejs # Dashboard con stats y tabla de perfiles
│   │   ├─ agencias.ejs  # Gestión de agencias
│   │   ├─ usuarios.ejs  # Gestión de usuarios
│   │   ├─ perfil-form.ejs # Formulario crear/editar perfil
│   │   ├─ config.ejs    # Configuración global
│   │   ├─ recordatorios.ejs # Alertas de expiración
│   │   ├─ clicks.ejs    # Estadísticas de clicks
│   │   └─ login.ejs     # Login admin
│   └─ acceso/        # Login de modelos/agencias
├─ partials/          # Componentes reutilizables (header, footer)
├─ home.ejs           # Página principal
├─ city.ejs           # Listado por ciudad
├─ profile.ejs        # Ficha de perfil
├─ registro.ejs       # Formulario de registro
├─ planes.ejs         # Comparativa de planes
├─ legal.ejs          # Páginas legales
└─ ghost.ejs          # Modo seguro

```

```
└─ age-gate.ejs      # Verificación 18+
└─ splash.ejs        # Splash screen
```

4. Almacenamiento de Datos

4.1 Funciones de acceso

```
const readDB = (file) => { ... } // Lectura síncrona + manejo de errores
const writeDB = async (file, data) => { ... } // Escritura atómica (tmp + rename)
```

4.2 Modelos de datos

Perfil (perfiles.json):

```
{
  "id": "Q-A1B2",
  "nombre": "Nombre artístico",
  "ciudad": "Madrid",
  "categoria": "chica|chico|trans",
  "telefono": "34612345678",
  "estado":
  "solicitud_recibida|pendiente_archivos|pendiente_verificacion|pendiente_pago|activo|pausado|exp
  "plan": "basica|destacada",
  "disponibilidad": "disponible|no_disponible|proximamente",
  "descripcion": "...",
  "edad": 25,
  "idiomas": "Español, Inglés",
  "servicios": "...",
  "tarifas": "...",
  "horario": "...",
  "fotos": ["uploads/Q-A1B2/foto1.jpg", ...],
  "video": "uploads/Q-A1B2/video.mp4",
  "fecha_inicio": "2026-01-15",
  "fecha_fin": "2026-02-15",
  "agencia_id": "AG-123456789",
  "referidos_count": 0,
  "orden_manual": 0,
  "notas_internas": "...",
  "created_at": "2026-01-15T10:00:00.000Z"
}
```

Agencia (agencias.json):

```
{
  "id": "AG-1719830400000",
  "nombre": "Nombre de la agencia",
  "ciudad": "Barcelona",
  "descripcion": "Descripción breve",
  "contacto": "34612345678",
}
```

```
"estado": "pendiente|activa|rechazada",
"created_at": "2026-06-30T12:00:00.000Z"
}
```

Usuario (usuarios.json):

```
{
  "id": "U-A1B2C3D4",
  "email": "usuario@email.com",
  "password_hash": "$2b$10$...",
  "rol": "modelo|agencia",
  "estado": "pendiente|activo|rechazado",
  "perfil_id": "Q-A1B2",
  "agencia_id": "AG-123456789",
  "created_at": "2026-01-15T10:00:00.000Z"
}
```

4.3 Integridad de datos

- **Escritura atómica:** writeDB() escribe primero en archivo temporal .tmp y luego renombra (fs.rename), evitando corrupción si el proceso muere durante la escritura.
- **Backups automáticos:** cron job diario a las 4:00 AM, retención de 14 días.
- **No editar JSON manualmente:** siempre gestionar a través del panel admin.

5. Seguridad

5.1 Cabeceras HTTP

- helmet configura CSP, HSTS, X-Frame-Options, etc.
- CSP personalizado permite imágenes externas (banderas, mapas) y scripts de analytics.

5.2 Autenticación

- **Admin:** contraseña única en variable de entorno ADMIN_PASSWORD . Sesión.
- **Usuarios (modelos/agencias):** email + password con hash bcrypt (10 rounds). Sesión almacenada en archivos (session-file-store).

5.3 Rate limiting

- Protección contra fuerza bruta en rutas de login.
- Límites configurables por IP.

5.4 CSRF

- Validación de origen en formularios POST.
- Cookies SameSite.

5.5 Uploads

- multer con filtro de tipos MIME (solo imágenes y vídeo).
- Almacenamiento en directorio dedicado por perfil.
- Límites de tamaño configurados.

5.6 Variables de entorno obligatorias en producción

Variable	Obligatoria en prod	Descripción
PORT	No (default: 3000)	Puerto de escucha
ADMIN_PASSWORD	Sí	Contraseña del panel admin
SESSION_SECRET	Sí	Clave para firmar sesiones
WHATSAPP_NUMBER	No	Número de fallback (se configura en /admin/config)
NODE_ENV	Recomendada	production para activar checks

Si faltan `ADMIN_PASSWORD` o `SESSION_SECRET` en producción, el servidor **no arranca** (exit 1).

6. Rutas Principales del Servidor

6.1 Rutas públicas

Método	Ruta	Función
GET	/	Splash + age-gate
GET	/inicio	Home con provincias
GET	/ciudad/:ciudad	Listado por ciudad con filtros
GET	/perfil/:id	Ficha pública de perfil
GET	/registro	Formulario de inscripción
GET	/planes	Planes y precios
GET	/ghost	Modo seguro
GET	/legal/:page	Páginas legales
GET	/health	Healthcheck (JSON)
GET	/perfil/:id/contacto	Click tracking + redirect WhatsApp

6.2 Rutas admin (protegidas por `requireAdmin`)

Método	Ruta	Función
GET	/admin	Dashboard (stats + tabla perfiles)
GET	/admin/perfil/nuevo	Formulario nuevo perfil
POST	/admin/perfil/nuevo	Crear perfil
GET	/admin/perfil/:id/editar	Formulario editar
POST	/admin/perfil/:id/editar	Guardar edición
POST	/admin/perfil/:id/estado	Cambio rápido de estado

POST	/admin/perfil/:id/eliminar	Eliminar perfil
GET	/admin/agencias	Listado de agencias
POST	/admin/agencias/nueva	Crear agencia (estado: pendiente)
POST	/admin/agencias/:id/estado	Cambiar estado de agencia
POST	/admin/agencias/:id/eliminar	Eliminar agencia
GET	/admin/usuarios	Listado de usuarios
POST	/admin/usuarios/:id/estado	Cambiar estado/datos de usuario
GET	/admin/config	Configuración global
GET	/admin/recordatorios	Perfiles próximos a expirar
GET	/admin/clicks	Estadísticas de clicks

6.3 Rutas panel usuario (protegidas por `requireAuth`)

Método	Ruta	Función
GET	/panel	Dashboard del modelo/agencia
GET/POST	/acceso/login	Login
GET	/acceso/logout	Cerrar sesión

7. Tareas Programadas (Cron)

Tarea	Frecuencia	Función
Auto-expiración	Cada hora	Marca como "expirado" perfiles cuya <code>fecha_fin</code> ha pasado
Backup diario	4:00 AM	Copia todos los JSON a <code>data/backups/YYYY-MM-DD/</code>
Limpieza backups	Diario	Elimina backups con más de 14 días

8. Despliegue

8.1 Docker

El Dockerfile usa multi-stage build:

1. **Stage `deps`** : instala dependencias con compilación nativa (bcrypt)
2. **Stage `runtime`** : imagen slim con solo `node_modules` compilados + código

```
docker build -t queenviproyal .
docker run -d \
  -p 3000:3000 \
  -e ADMIN_PASSWORD=... \
```

```
-e SESSION_SECRET=... \  
-v queen_data:/app/data \  
-v queen_uploads:/app/public/uploads \  
queenviproyal
```

8.2 Easypanel

Ver `EASYPANEL.md` para instrucciones paso a paso. Puntos críticos:

- **Volúmenes:** `/app/data` y `/app/public/uploads` deben ser persistentes
- **HTTPS:** Let's Encrypt automático vía Traefik
- **Healthcheck:** incluido en Dockerfile (reinicio automático si falla)

8.3 Migración a otro host

1. Exportar volúmenes `data/` y `public/uploads/`
2. `git clone` del repositorio
3. Configurar variables de entorno
4. `docker build + docker run` con volúmenes montados
5. Apuntar DNS al nuevo servidor

9. Modificaciones al Código

9.1 Cambios estéticos

- `public/css/style.css` — estilos globales
- `public/css/splash.css` — splash screen

9.2 Traducciones

- `translations.js` — objeto con 10 idiomas, claves funcionales

9.3 Lógica de negocio

- `server.js` — toda la lógica reside aquí (rutas, middlewares, cron)

9.4 Vistas

- `views/` — plantillas EJS organizadas por sección

9.5 Datos

- `data/*.json` — **NUNCA editar manualmente**; siempre usar el panel admin

10. Monitorización y Troubleshooting

10.1 Healthcheck

`GET /health` devuelve JSON con estado del servidor. Docker lo usa para auto-restart.

10.2 Logs

En producción, logs a stdout/stderr (capturados por Docker/Easypanel).

10.3 Problemas comunes

Problema	Causa	Solución
bcrypt no compila	Falta python3/make/g++	Dockerfile lo incluye en stage deps
Fotos desaparecen tras redeploy	Falta volumen /app/public/uploads	Montar volumen
Config no se guarda	Falta volumen /app/data	Montar volumen
502 Bad Gateway	App crasheada	Ver logs de Easypanel
Sesiones se pierden	SESSION_SECRET cambia entre deploys	Fijar como env var
JSON corrupto	Escritura interrumpida	Restaurar desde backup

11. Historial de Cambios

Fecha	Versión	Cambios
2026-06-30	1.1	Añadidos contadores de usuarios/agencias pendientes en dashboard. Campo estado en agencias. Badges en navegación. Botones aprobar/rechazar agencias.
2026-04-07	1.0	Versión inicial documentada